Advanced Refrigeration 중간고사 — 문제 및 풀이

각 문제 아래에 답과 풀이를 정리함

풀이 근거(괄호 안 쪽수): Ref-01 Thermodynamics · Ref-02 Refrigeration Cycles · Ref-03 Refrigerants · Ref-04 Compressors

Q1. Multiple Choice and True or False Questions — 20 points

1. 단일 압축실의 기본 구조를 기준으로, 왕복동식과 롤링 피스톤 회전식 압축기의 밸브 수를 옳게 나타낸 것은? 괄호 안은 (흡입밸브 수, 토출밸브 수)이다.

① 왕복동식 (1, 1), 롤링 피스톤식 (0, 1)　② 왕복동식 (1, 0), 롤링 피스톤식 (1, 1)
③ 왕복동식 (0, 1), 롤링 피스톤식 (1, 0)　④ 왕복동식 (0, 0), 롤링 피스톤식 (0, 0)

답 ① 왕복동식은 실린더마다 흡입밸브와 토출밸브를 1개씩 가진다. 롤링 피스톤식은 흡입구가 항상 열린 포트이고 vane이 흡입실과 압축실을 나누므로 흡입밸브가 없으며, 토출밸브만 1개 있다. (Ref-04 p.5–6, 30)

2. 증발압력이 일정하고 응축기 출구 냉매가 포화액일 때, 응축압력이 상승하면 팽창밸브를 지난 증발기 입구의 액상 냉매 질량분율이 증가한다. (O / X)

답 X 응축압력이 오르면 응축기 출구 포화액의 엔탈피 h_3가 커지고, 교축 후 $h_4 = h_3$도 커진다. 증발압력이 같으므로 건도 $x_4 = (h_4 - h_f)/h_{fg}$는 증가하고, 액상 질량분율 $(1 - x_4)$은 **감소**한다. (예: R-134a, 증발 −20 °C에서 응축 30 → 40 °C이면 액상 분율 0.68 → 0.61) (Ref-02 p.22)

3. 표준 증기압축 냉동사이클에서 팽창밸브를 통과하는 과정은 등엔트로피 과정이다. (O / X)

답 X 팽창밸브는 일과 열의 출입이 없는 교축 과정으로 $h_4 = h_3$인 **등엔탈피** 과정이다. 비가역 과정이므로 엔트로피는 증가한다. (Ref-02 p.15)

4. 액체 냉매가 압축기로 유입될 때 가장 직접적으로 우려되는 결과는?

① 증발기 면적 증가　② 냉매의 임계온도 상승
③ 기계적 충격과 압축기 부품 손상　④ 압축기의 체적효율이 항상 100%가 됨

답 ③ 액체는 거의 비압축성이어서 압축 시 압력이 급상승한다. 그 결과 기계적 충격·진동, 밸브·피스톤 등 부품 손상, 윤활유 씻김이 발생한다. (Ref-02 p.18)

5. 응축기 출구의 액냉매를 과냉각하면 팽창장치에 액체 냉매가 유입되도록 하는 데 도움이 된다. (O / X)

답 O 과냉각된 액은 액관에서 압력이 떨어지거나 열을 받아도 증기가 생기지 않으므로 팽창장치에 액만 들어간다. 냉동효과도 증가한다. (Ref-02 p.17, 21)

6. 압축일과 압축기일의 차이를 올바르게 설명한 것은? 압축에 필요한 일은 양(+)으로 표기한다.

① 압축일은 팽창밸브에서 발생하는 일이고, 압축기일은 응축기의 방열량이다.
② 압축일과 압축기일은 모든 압축과정에서 항상 같다.
③ 압축일은 기체의 체적을 줄이는 경계일이고, 압축기일은 여기에 토출유동일을 더하고 흡입유동일을 뺀 축일이다.
④ 압축기일은 압축일에서 토출유동일을 빼고 흡입유동일을 더한 값이다.

답 ③ 압축일 $= -\int P\,dV$ (닫힌계의 경계일), 압축기일 $= -\int P\,dV + P_2V_2 - P_1V_1 = \int V\,dP = h_2 - h_1$. ②는 이상기체의 등온 압축에서만 같고, ④는 유동일의 부호가 반대이다. (Ref-04 p.17–19)

7. 비공비 혼합냉매는 일정 압력에서 증발하거나 응축할 때 온도 활주(temperature glide)가 나타날 수 있다. (O / X)

답 **O** 비공비 혼합냉매는 액상과 기상의 조성이 달라 일정 압력에서 증발·응축하는 동안 온도가 변한다 (R-400 계열, 예: R-407C). (Ref-03 p.12, 33)

8. 냉매 R-744(CO_2)의 설계상 특징으로 가장 적절한 것은?

① 오존층 파괴지수가 높다.
② 운전압력이 매우 낮다.
③ 임계온도가 매우 높다.
④ 운전압력이 높고 임계온도가 낮다.

답 **④** CO_2는 운전압력이 매우 높고 임계온도가 31.1 °C로 낮아 초임계(transcritical) 운전이 필요하다. ODP = 0, GWP = 1이다. (Ref-03 p.25, 39)

9. 응축압력과 압축기 회전수가 일정할 때, 증발압력이 낮아지면 압축비와 흡입 냉매의 비체적은 증가하고 질량유량은 감소한다. (O / X)

답 **O** 증발압력이 낮아지면 압축비 P_c/P_e가 커져 체적효율 η_v가 감소하고, 흡입 증기의 비체적 v_s가 증가하므로 $\dot{m} = \dot{V}_{th}\eta_v/v_s$는 감소한다. (Ref-04 p.24–25)

10. 스크롤 압축기의 압축 원리로 가장 적절한 것은?

① 임펠러가 준 속도에너지를 디퓨저에서 압력으로 바꾼다.
② 고정 스크롤과 선회 스크롤 사이의 압축실이 이동하면서 작아진다.
③ 피스톤의 왕복운동으로 실린더 체적을 줄인다.
④ 두 스크류 로터 사이의 공간이 축 방향으로 이동한다.

답 **②** 고정 스크롤과 선회 스크롤 사이에 형성된 압축실이 외곽에서 중심으로 이동하면서 체적이 감소한다. ①은 원심식, ③은 왕복동식, ④는 스크류식의 원리이다. (Ref-04 p.5, 41)

Q2. First and Second Law Efficiencies

15 points

Two heat engines, A and B, each receive 100 kW of heat from a hot reservoir. Both engines reject heat to a cold reservoir at 300 K. Their operating data are shown below.

Engine	Hot reservoir temperature	Actual net power output
A	900 K	36 kW
B	600 K	30 kW

1. Compare engines A and B using the first and second laws of thermodynamics. Calculate the relevant efficiencies. Explain what each efficiency means and how the two efficiencies are related. (8 points)

$\eta_I = \frac{W_{net}}{Q_H}$, $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$, $\eta_{II} = \frac{W_{net}}{W_{rev}} = \frac{\eta_I}{\eta_{Carnot}}$ (Ref-01 p.13–17)

	Engine A (T_H = 900 K)	**Engine B (T_H = 600 K)**
η_I	36/100 = **0.36**	30/100 = **0.30**
η_{Carnot}	1 − 300/900 = 0.667	1 − 300/600 = 0.500
η_{II}	0.36/0.667 = **0.54**	0.30/0.500 = **0.60**

- **η_I (제1법칙 효율)**: 공급받은 열 중 순일로 변환된 비율. 에너지의 양만 평가하며, 열원 온도에 따른 최대 가능 일이나 비가역성은 반영하지 않는다.
- **η_{II} (제2법칙 효율)**: 같은 열원과 열침 사이에서 가역기관이 낼 수 있는 최대일 대비 실제 일의 비. 에너지의 질(엑서지)을 고려하며, 비가역성에 의한 성능 저하를 나타낸다.
- **관계**: $\boxed{\eta_I = \eta_{II} \times \eta_{Carnot}}$ (A: 0.54 × 0.667 = 0.36, B: 0.60 × 0.500 = 0.30)
- **비교**: 제1법칙 효율은 A가 높고(0.36 > 0.30), 제2법칙 효율은 B가 높다(0.60 > 0.54). A가 일을 더 많이 내는 것은 고온 열원(900 K) 덕분이며, 가역 한계에 더 가깝게 운전되는 기관은 B이다.

2. For each engine, find the maximum reversible power output and the lost work. Explain the physical meaning of lost work. (7 points)

$W_{rev} = Q_H(1 - T_L/T_H)$, $W_{lost} = W_{rev} - W_{net} = T_0 S_{gen}$, $S_{gen} = Q_L/T_L - Q_H/T_H$ (Ref-01 p.12, 15)

	W_{rev}	**$W_{lost} = W_{rev} - W_{net}$**	**검산: $S_{gen} \rightarrow T_0 S_{gen}$ (T_0 = 300 K)**
A	100 × 0.667 = **66.7 kW**	66.7 − 36 = **30.7 kW**	64/300 − 100/900 = 0.102 kW/K → 30.7 kW
B	100 × 0.500 = **50.0 kW**	50.0 − 30 = **20.0 kW**	70/300 − 100/600 = 0.067 kW/K → 20.0 kW

손실일의 의미: 마찰, 유한 온도차 열전달 등 비가역성 때문에 잃어버린 일의 잠재력(파괴된 엑서지)이며 $W_{lost} = T_0 S_{gen}$이다. 에너지 자체가 사라지는 것이 아니라, 일로 바뀔 수 있었던 에너지가 저온 열원으로 추가로 방출된 것이다 (A는 가역이라면 33.3 kW만 버릴 열을 64 kW 버린다). 엔트로피 생성이 클수록 손실일이 커지고 제2법칙 효율은 낮아진다.

Q3. Heat Pump Cycles

10 points

1. Explain the ideal (reversed Carnot) heat pump cycle and why it is difficult to use in practice. (5 points)

역카르노 히트펌프 사이클은 두 개의 가역 등온 과정과 두 개의 가역 단열(등엔트로피) 과정으로 이루어진다. (Ref-02 p.12–14)

1→2 가역 단열 압축 ($T_L \rightarrow T_H$)

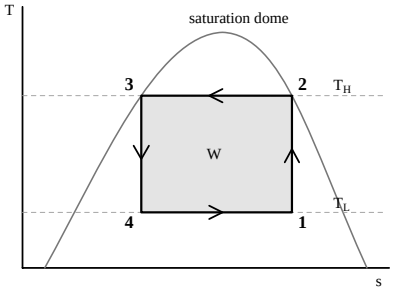
2→3 T_H에서 등온 방열 — 난방열 Q_H 공급

3→4 가역 단열 팽창 ($T_H \rightarrow T_L$)

4→1 T_L에서 등온 흡열 — 열원에서 Q_L 흡수

$$COP_{HP} = \frac{Q_H}{W} = \boxed{\frac{T_H}{T_H - T_L}}$$

같은 두 온도 사이에서 가능한 최대 COP이다.



역카르노 사이클의 T–s 선도

실제로 쓰기 어려운 이유 (Ref-02 p.13–14)

1. **습압축**: 1→2는 포화 dome 안의 습증기(2상)를 압축하므로 압축기에 액이 유입되어 액압축·부품 손상 위험이 있고, 압축 종점을 정확히 포화증기로 맞추기 어렵다.
2. **가역 팽창기**: 3→4는 대부분 액인 2상 유동에서 일을 회수해야 하는데, 회수되는 일이 작아 경제적·구조적으로 구현이 어렵다.
3. **등온 열전달**: 온도차 없이 열을 전달하려면 무한한 전열면적과 시간이 필요하다. 실제로는 유한한 온도차($Q = UA\Delta T$)가 필요하므로 증발온도는 열원보다 낮고 응축온도는 난방 대상보다 높아야 한다.

2. Compare the standard vapor-compression cycle with the ideal cycle. Explain how an actual heat pump cycle differs from the standard cycle. (5 points)

표준 증기압축 사이클 (Ref-02 p.15)

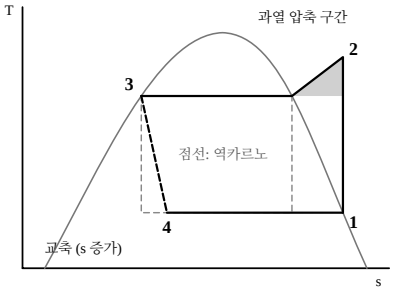
1→2 포화증기의 등엔트로피 압축 (과열증기)

2→3 등압 방열 (과열 제거 + 응축, 포화액)

3→4 팽창밸브에서 교축 (등엔탈피, 비가역)

4→1 등압·등온 증발 (포화증기)

$$COP_{HP} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$$



실선: 표준 사이클 · 점선: 역카르노

이상 사이클과의 차이

- **압축**: 습증기 압축 → 포화증기의 건압축. 액압축은 막지만 과열 구간만큼 압축일과 토출온도가 증가한다.
- **팽창**: 가역 팽창기 → 팽창밸브 교축(등엔탈피). 팽창일을 회수하지 못하고 flash gas가 늘어 냉동효과가 감소한다.
- **방열**: 등온 → 과열 제거를 포함한 등압 방열. 평균 방열온도가 높아진다.
- 따라서 표준 사이클은 실제로 구현할 수 있는 대신 $COP_{standard} < COP_{Carnot}$이다.

실제 사이클과 표준 사이클의 차이 (Ref-02 p.17, 26)

1. **압력강하**: 응축기·증발기·배관 → 압축비·압축일 증가
2. **과냉각**: 응축기 출구 → 팽창장치에 액만 유입, 냉동효과 증가
3. **과열**: 증발기 출구·흡입관 → 압축기에 증기만 유입
4. **비등엔트로피 압축**: 마찰 등으로 s 증가 → $h_2 - h_1 > h_{2s} - h_1$
5. **열전달**: 압축기·배관의 열손실과 열획득

Q4. Two Stage Vapor Compression Refrigeration Cycle 25 points

Figure 1 shows a two-stage R-134a refrigeration cycle. The evaporator cooling capacity is 60 kW. The evaporating, intermediate, and condensing temperatures are −20 °C, 0 °C, and 30 °C, respectively.
Assume steady operation. Both compressors and the flash intercooler are adiabatic. Both expansion valves are throttling devices. Ignore pressure drops and changes in kinetic and potential energy. States 1 and 3 are saturated vapor; states 5 and 7 are saturated liquid.

State	1	2	3	4	5	6	7	8
h (kJ/kg)	386.66	406.00	398.68	418.68	241.65		200.00	

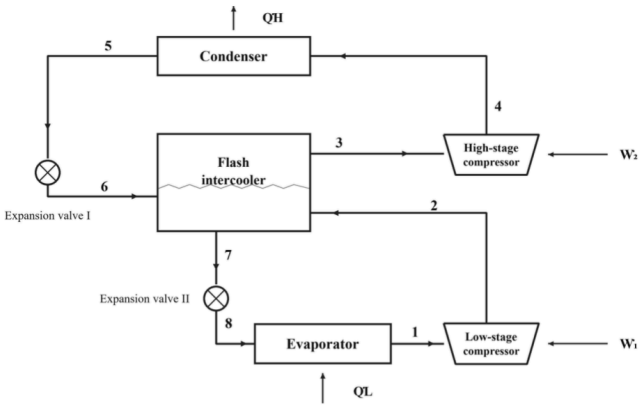


Figure 1. Two stage refrigeration cycle

1. Find h_6 and h_8. On Figure 2, mark states 1–8 and show the directions of compression, condensation, expansion, and evaporation. (6 points)

팽창밸브는 교축 장치로 일과 열의 출입이 없으므로 $h_{in} = h_{out}$이다.

$h_6 = h_5 =$ **241.65 kJ/kg** $\quad h_8 = h_7 =$ **200.00 kJ/kg**

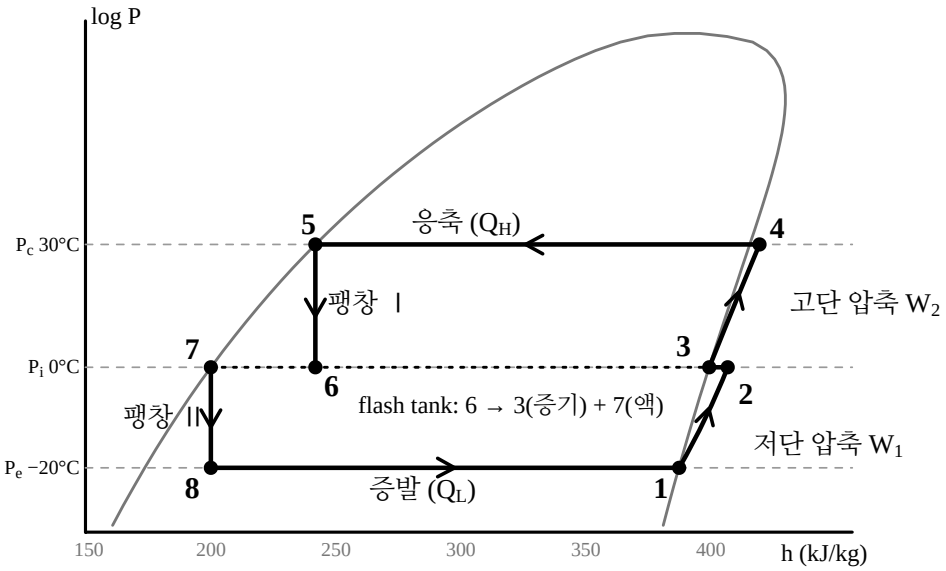


Figure 2. p–h 선도 — 압축 1→2 (저단), 3→4 (고단) · 응축 4→5 · 팽창 5→6 (밸브 Ⅰ), 7→8 (밸브 Ⅱ) · 증발 8→1 · flash intercooler: 2 + 6 → 3 + 7

2. Find the quality at state 6 and the refrigerant mass flow rates through the evaporator and condenser. (6 points)

상태 6은 중간압력(0 °C)의 습증기이며, 같은 압력의 포화액은 상태 7, 포화증기는 상태 3이다.

$$x_6 = \frac{h_6 - h_7}{h_3 - h_7} = \frac{241.65 - 200.00}{398.68 - 200.00} = \boxed{\mathbf{0.210}}$$

증발기 유량 (저단):

$$\dot{m}_L = \frac{Q_L}{h_1 - h_8} = \frac{60}{386.66 - 200.00} = \boxed{\mathbf{0.3214\ kg/s}}$$

응축기 유량 (고단): flash intercooler의 에너지 평형 ($\dot{m}_6 = \dot{m}_3 = \dot{m}_H$, $\dot{m}_2 = \dot{m}_7 = \dot{m}_L$)

$$\dot{m}_H h_6 + \dot{m}_L h_2 = \dot{m}_H h_3 + \dot{m}_L h_7 \Rightarrow \dot{m}_H = \dot{m}_L \frac{h_2 - h_7}{h_3 - h_6} = 0.3214 \times \frac{406.00 - 200.00}{398.68 - 241.65} = \boxed{\mathbf{0.4217\ kg/s}}$$

(Ref-02 p.43–45, Example #3과 같은 풀이)

3. Find the power input to each compressor, the overall COP, and the condenser heat rejection. Check the energy balance of the cycle. (8 points)

항목	계산	결과
저단 압축기 W_1	$\dot{m}_L(h_2 - h_1) = 0.3214 \times (406.00 - 386.66)$	**6.22 kW**
고단 압축기 W_2	$\dot{m}_H(h_4 - h_3) = 0.4217 \times (418.68 - 398.68)$	**8.43 kW**
COP	$Q_L/(W_1 + W_2) = 60/14.65$	**4.10**
응축기 방열 Q_H	$\dot{m}_H(h_4 - h_5) = 0.4217 \times (418.68 - 241.65)$	**74.65 kW**

에너지 평형: $Q_L + W_1 + W_2 = 60 + 6.22 + 8.43 = 74.65$ kW $= Q_H$ 이므로 에너지 평형이 성립한다.

4. Explain the role of the flash intercooler. (5 points)

1. **Flash gas 분리**: 팽창밸브 ㅣ 출구의 2상 냉매($x_6 = 0.21$)를 증기(3)와 포화액(7)으로 분리하여 증발기에는 액만 보낸다. 증발기 입구 건도가 낮아져($x_8 \approx 0.12$) 냉동효과가 커진다 ($h_1 - h_8 = 186.7$ kJ/kg, 1단 사이클은 145.0 kJ/kg). Flash gas는 중간압력에서 바로 고단 압축기로 보내므로 저압까지 팽창시켰다가 다시 압축하는 낭비가 없다.
2. **중간냉각**: 저단 압축기의 과열 토출가스(2)를 탱크 내 액과 접촉시켜 포화증기(3)까지 냉각한다. 고단 흡입 온도와 비체적이 낮아져 고단 압축일과 토출온도가 감소한다.
3. **결과**: 각 단의 압축비가 작아져(약 2.2, 2.6; 1단이면 5.8) 체적효율과 신뢰성이 향상되고, 전체 COP가 향상된다.
   (Ref-02 p.39–42)

Q5. Performance of a Reciprocating Compressor 14 points

Figures A and B show the performance of an ideal reciprocating compressor using R-22. The clearance ratio is 4.5%, the displacement rate is 50 L/s, and the condensing temperature is fixed at 35 °C.

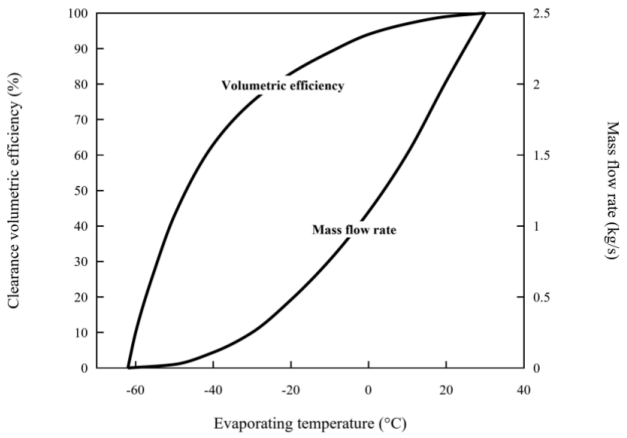


Figure A. Clearance Volumetric Efficiency and Mass Flow Rate

Explain the trends of both curves in Figure A as the evaporating temperature increases. What causes each trend? (7 points)

$\eta_v = 1 + C - C(P_c/P_e)^{1/k}$, $\dot{m} = \dot{V}_{th}\eta_v/v_s$ (Ref-04 p.22–25)

- **체적효율**: 증발온도가 높아질수록 증가하며, 처음에는 급하게 오르다가 완만해져 $T_e = T_c$(35 °C)에서 100 %가 된다.
  원인: 증발온도↑ → 증발압력↑ → 압력비 P_c/P_e↓ → 간극체적에 남은 고압가스의 재팽창 체적이 줄어 실제 흡입체적 증가. 압력비가 1이면 재팽창 손실이 없어 100 %이고, 반대로 약 −61 °C에서는 재팽창 가스가 행정 전체를 차지해 체적효율이 0이 된다.
- **질량유량**: 증발온도가 높아질수록 아래로 볼록하게 급격히 증가한다 (약 −60 °C에서 0, 30 °C 부근에서 약 2.5 kg/s).
  원인: $\dot{m} = \dot{V}_{th}\eta_v/v_s$에서 증발온도가 오르면 η_v가 커지는 동시에 흡입압력 상승으로 흡입증기 밀도가 커져(v_s 감소) 두 효과가 곱해진다. 예: −20 → 0 °C에서 η_v 84 → 93 %, v_s 0.093 → 0.047 m³/kg, $\dot{m}$ 0.45 → 0.99 kg/s.

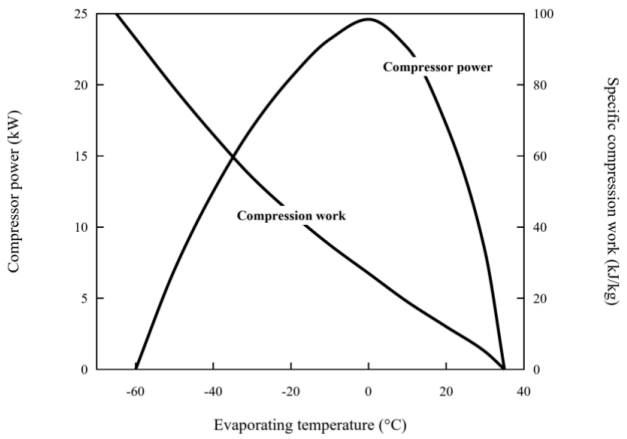


Figure B. Specific Compression Work and Compressor Power

Explain the trends of both curves in Figure B. Why does compressor power reach a maximum at an intermediate evaporating temperature? (7 points)

$P = \dot{m}\,\Delta h_i$ (압축기 동력 = 질량유량 × 단위질량당 압축일) (Ref-04 p.25)

- **압축일 $\Delta h_i = h_{2s} - h_1$**: 증발온도가 높아질수록 단조 감소하여 $T_e = T_c$에서 0이 된다. 압력비가 작아져 올려야 할 압력차가 줄기 때문이다 (−60 °C에서 약 95 kJ/kg).
- **압축기 동력**: 0에서 증가하여 중간 증발온도(약 0 °C, 약 24.6 kW)에서 최대가 된 후 다시 0으로 감소한다.
- **최대가 생기는 이유**: 동력은 서로 반대로 변하는 두 인자의 곱이다. 낮은 증발온도에서는 Δh_i는 크지만 $\eta_v \to 0$, v_s가 매우 커서 $\dot{m} \to 0$이므로 $P \to 0$이다. 높은 증발온도에서는 $\dot{m}$은 크지만 압력비 $\to 1$이므로 $\Delta h_i \to 0$이 되어 $P \to 0$이다. 따라서 그 사이에서 최대가 되며, 최대점은 $\dot{m}$의 증가율과 Δh_i의 감소율이 같은 곳이다:

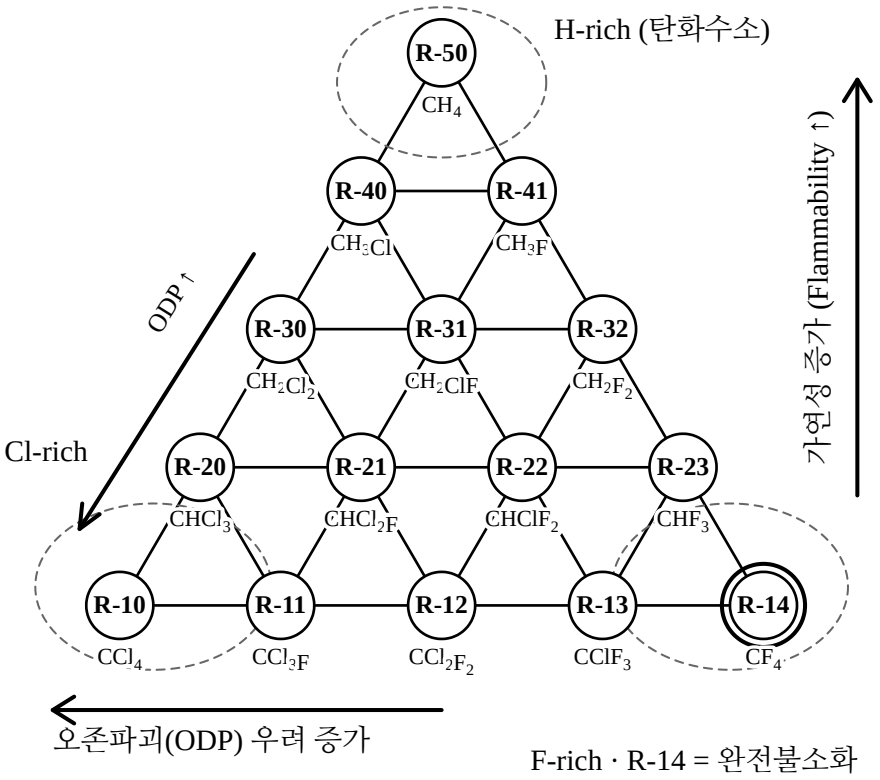
$$\frac{1}{\dot{m}}\frac{d\dot{m}}{dT_e} = -\frac{1}{\Delta h_i}\frac{d\Delta h_i}{dT_e}$$

Q6. Methane Series Refrigerant Composition Diagram

16 points

The diagram shows refrigerants derived from methane (CH_4). Moving down one row, one H atom is replaced by Cl or F. Within each row, the number of F atoms increases from left to right.

1. Write the correct refrigerant number (R-number) and molecular formula in every empty circle. (4 points)
2. Label the H-rich, Cl-rich, and F-rich regions. (4 points)
3. Circle the refrigerant number for the fully fluorinated compound. (4 points)
4. Draw arrows showing the general directions of increasing flammability and increasing ozone depletion concern. (4 points)



메탄계(000 series) 냉매 경향도 — 답안 (Ref-03 p.29)

1. **R-번호와 분자식**: R-(C−1)(H+1)(F) 규칙(메탄계는 C−1 = 0 생략), Cl = 2C + 2 − H − F. 한 줄 내려갈 때마다 H가 1개 줄어 십의 자리가 1 감소하고, 같은 줄에서 오른쪽으로 갈수록 Cl이 F로 바뀌어 일의 자리가 1 증가한다. (Ref-03 p.10)

R-50 CH_4	R-40 CH_3Cl · R-41 CH_3F	R-30 CH_2Cl_2 · R-31 CH_2ClF · R-32 CH_2F_2
R-20 $CHCl_3$ · R-21 $CHCl_2F$ · R-22 $CHClF_2$ · R-23 CHF_3		
R-10 CCl_4 · R-11 CCl_3F · R-12 CCl_2F_2 · R-13 $CClF_3$ · R-14 CF_4		

2. **영역**: H-rich는 위 꼭짓점(R-50, 가연성↑, 대기수명↓), Cl-rich는 왼쪽 아래(R-10, ODP↑, 가연성↓), F-rich는 오른쪽 아래(R-14, 화학적 안정성·대기수명↑, Cl = 0이면 ODP 0, GWP가 클 수 있음). (Ref-03 p.28–29)
3. **완전 불소화 화합물**: **R-14 (CF_4)** — H = 0, Cl = 0인 PFC이다. (Ref-03 p.17)
4. **화살표**: 가연성 증가 → 위쪽(H-rich 방향), 오존파괴 우려 증가 → 왼쪽 아래(Cl-rich 방향). Cl이 없는 오른쪽 변(R-50, 41, 32, 23, 14)은 ODP = 0이다.